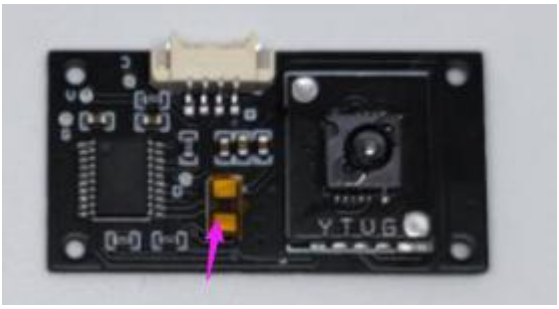
1）什么定高控制？

如果没有定高功能，那么飞行高度由遥控油门控制。油门控制，追求刺激飞行时最佳，对于新手比较难操控。如果需要飞行器实现解放油门，自动控制飞行高度，则需要做定高控制。定高控制需要一个高度采集的传感器，它可以是气压计，激光，超声波。



该模块是店家外购定制。模块集成了 VL53L01 和“玩物励志”店铺的光流模块，通过 I2C 输出到外部使用。

	优点	缺点
气压计	1.可以不限高度 2.可以不限环境	1 气流干扰难处理 2 融合算法需要很高级
激光	1 稳定性好。 2 精度高（1mm） 3 受震动影响小 4 受地面反射条件影响小 5 不受气流等大气压干扰	受限于地形，高度最大 4 米。 不能在室外、窗台等有阳光照到的地方定高。 价格高。
超声波	1 价格便宜 2 定位精度高（1mm）	受限于地形，高度一般最大 3 米内。受震动影响大。受电源纹波干扰大。体积大重量大。

特别提醒：

激光容易受阳光的影响，尤其是和激光光源相近的纳米波长光源。定高功能适用于明亮的室内环境，或无阳光的阴天室外。

原则上定点可以到 4m，但是超过 2m 定点效果可能会变的不好，建议在 2m 内定点。

1）数据的读取

和光流数据在同一个 I2C 中读出

flow.c control.c

```
95
96
97  uint8_t temp_data[6];
98  uint8_t error_count=0;
99
100 void flow_get_data(void)
101 //-------------------------------------------------
102 { //获取当前激光高度数据  LC08激光光流模块
103
104   #define LC08_ADDRESS 0xC4 //模块地址 最低位读写标志位 0：写  1：读
105   #define READ_ADDRESS 0X33 //高度数据寄存器地址
106   if(IIC_read_Bytes(LC08_ADDRESS,READ_ADDRESS,temp_data,5) != FAILED)//如果读取成功
107   {
108       u16 high;
109       flow_data.vel_x =(*(int8_t*)&temp_data[2]);
110       flow_data.vel_y = (*(int8_t*)&temp_data[3]);
111       //光流数据积分得出位移
112       flow_data.pos_x_i += flow_data.vel_x;
113       flow_data.pos_y_i += flow_data.vel_y;
114       flow_data.squal = temp_data[4];
115        high = ((u32)temp_data[0]<<8) | ((u16)temp_data[1]) ;   //激光高度
116       if(high!=0)
117         VL53L01_high=high;
118       error_count=0;
119   }
120   else
121   {
122       if(error_count<10)//如果通信失败，则要退出定高定点
123       {
124         error_count++;
125       }
126       else
127       {
128           ALL_flag.height_lock=0;
129           ALL_flag.flow_control=0;
130       }
131   }
132
133 }
134
```

2）高度融合

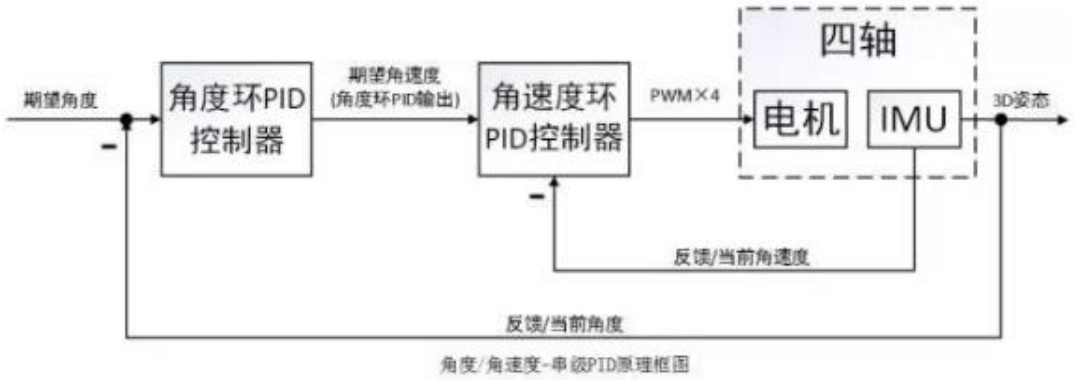
和加速度计融合，迭代消除加速度计积分成的速度漂移

```
62
63      acc = (int16_t)GetNormAccz();//提取重力向量
64
65        if(!ALL_flag.unlock) //取得静态加速度值
66        {
67          acc_offset = acc;
68        }
69        acc_error = acc - acc_offset;
70
71        if(VL53L01_high<3500)
72        {//此处做一个速度与高度的互补滤波
73            if(VL53L01_high-sins_high>50)sins_high += 50;//高度异常突变
74            else if(VL53L01_high-sins_high<-50)sins_high -= 50;//高度异常突变
75            else  sins_high= VL53L01_high;
76
77            sins_vel=(last_vel + acc_error * dt)*0.985f+0.015f*(sins_high - last_high)/dt; //
78
79          //sins_high= high;
80          pidHeightRate.measured = last_vel=  sins_vel;
81          pidHeightHigh.measured=last_high = sins_high;  //高度辅调
82
83        }
84      }
85    //-------------------------------------------------紧急终止飞行
86    if(ALL_flag.unlock == EMERGENT) //意外情况，请使用遥控紧急上锁，飞控就可以在任何情况下紧急中
87      status = EXIT 255;
```

3）串级 PID 控制

外环高度，内环速度。

定高采用的和姿态一样也是串级 PID 控制，只是把姿态串级的角度变为高度，角速度变为垂直方向的速度。



角度/角速度-串级PID原理框图

同理，内环为主调环，外环为辅调矫正环。内环是主控，它最重要，直接影响定高能否成功，外环是辅助环，它的

好坏会影响飞行器，上上下下。

```
if(Remote.thr<1750 && Remote.thr>1150) //如果油门已回中，不调高度
{
    if(set_high == 0) //如果刚退出调高，记录当前位置为定高位置
    {
      set_high = 1;                                    居中定高
      pidHeightHigh.desired = pidHeightHigh.measured;//记录油门回中的高度当做当前定高
    }
    pidUpdate(&pidHeightHigh,dt);      //调用PID处理函数来处理外环  俯仰角PID
    pidHeightRate.desired = pidHeightHigh.out;
}
else if(Remote.thr>1750) //油门上拉则上升 调整高度
{
  if(VL53L01_high<3500)//高度大于3500mm太高不要飞
  {
    set_high = 0;
    pidHeightRate.desired = 250; //上升速度可调
  }
}
else if (Remote.thr<1150) //油门下拉则下降 调整高度
{
  set_high = 0;
  pidHeightRate.desired = -350; //下降速度可调
  if(pidHeightHigh.measured<10)//着地
  {
    ALL_flag.unlock = 0;
  }
}

pidUpdate(&pidHeightRate,dt); //再调用内环
```

拉高上升

拉低下降

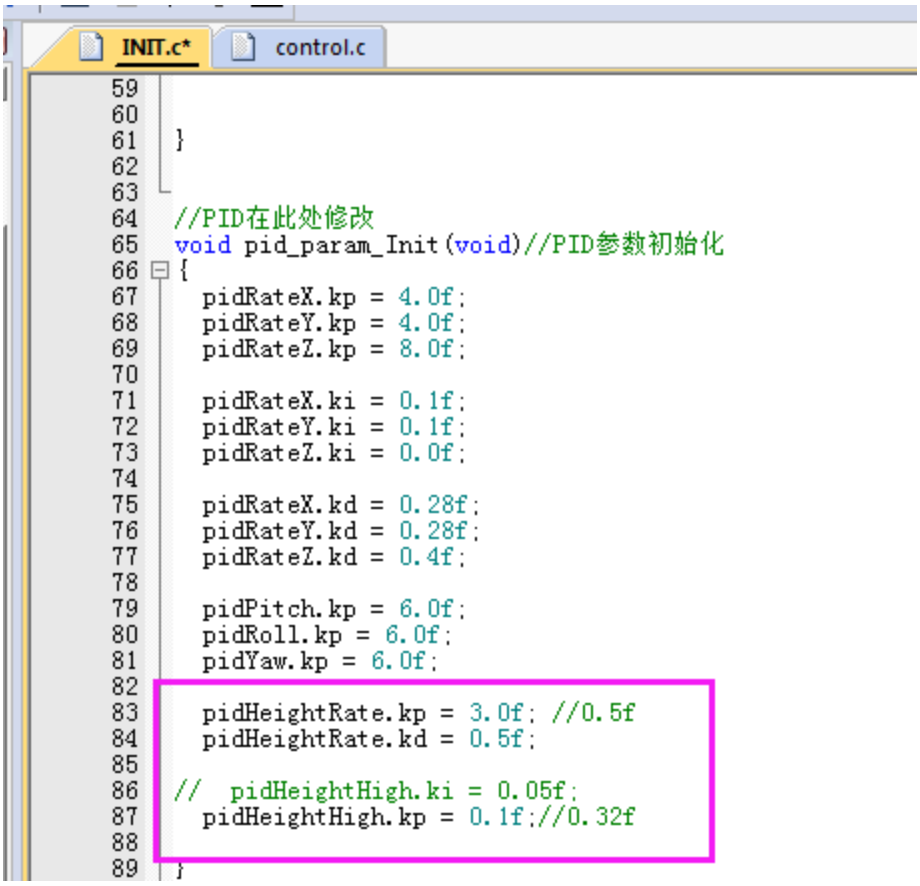
4）输出到电机

电机的输出由原来的油门直接输出变为高度 PID 控制输出+进入定高时的油门摇杆

control.c flow.c

```
325  void MotorControl(void)
326  {
327    volatile static uint8_t status=WAITING_1;
328
329
330    if(ALL_flag.unlock == EMERGENT) //意外情况，请使用遥控紧急上锁，飞控就可以在任何情况下紧急中止飞行，锁定飞行器，退出PID控制
331      status = EXIT_255;
332    switch(status)
333    {
334      case WAITING_1: //等待解锁
335        MOTOR1 = MOTOR2 = MOTOR3 = MOTOR4 = 0;  //如果锁定，则电机输出都为0
336        if(ALL_flag.unlock)
337        {
338          status = WAITING_2;
339        }
340      case WAITING_2: //解锁完成后判断使用者是否开始拨动遥杆进行飞行控制
341        if(Remote.thr>1100)
342        {
343          status = PROCESS_31;
344        }
345        break;
346      case PROCESS_31:
347        {
348          int16_t thr;
349          if(ALL_flag.height_lock) //定高模式下 油门遥杆作为调整高度使用
350          {
351            thr = pidHeightRate.out+thr_hold; //输出给电机的是定高输出值
352          }
353          else //正常飞行状态，油门正常使用
354          {
355            int16_t temp;
356            temp = Remote.thr -1000; //油门+定高输出值
357              //油门比例规划
358              thr = 200+0.4f * temp;
359              thr_hold = thr;
360              if(temp<10)
361              {
362
363                low_thr_cnt++;
364                if(low_thr_cnt>300)//1500ms
365                {
366                  thr = 0;
367
368                  pidRest(pPidObject,6);
369                  MOTOR1 = MOTOR2 = MOTOR3 = MOTOR4 =0;
370                  status = WAITING_2;
371                  break;
372                }
373              }
374              else low_thr_cnt=0;
375          }
```

5）如何调试飞行器的定高 PID



如上图所示，定高也是经验整定法。先给小小的外环 PID 值，然后主要调试内环，一点点的加。反复的试飞，修改 PID，烧录，试飞，如此循环。一点点的修改，店家调试 PID 值也烧录了不下上百次。

定高无法用架子。定高的调试方法，只有盲调这一途径。只有通过经验的观察现象调试，把握 PID 原则去调试。

店家的四轴已经经过简化，参数只需要调试三个，我的方法就是给定外环 P 小值，不断调试内环。调到能稍微定高了，再不断修正。

6）关于激光稳定性的问题。

激光定高的稳定性，除了外部光源的影响，地面的影响。还有飞行器自身的条件影响，飞行器自身桨叶有变形，破损，电机有损伤，都会造成上上下下不定。